

Разработка модели машинного обучения для распознавания предвестников землетрясений на основе анализа биоэлектрической активности головного мозга ЖИВОТНОГО

М.Б. Пономарев

Направление подготовки:

01.03.02 Прикладная математика и информатика

Научный руководитель:

к.т.н., доц. М.Г. Адигеев

ИММиКН им. И.И. Воровича, ЮФУ

Цель работы

Разработка и применение метода автоматического обнаружения предсейсмических изменений в динамике парадоксального сна (REM) крыс по данным непрерывной регистрации ЭЭГ.

Ключевые задачи:

- 1 Разработать конвейер преобразования гипнограмм в многомерные временные ряды.
- 2 Построить байесовскую модель для поиска точки разладки (τ).
- 3 Провести полный перебор и сравнение конфигураций моделей.
- 4 Проверить гипотезу о существовании предсейсмического отклика.
- 5 Оценить временное окно аномального поведения и оптимальные параметры модели.

Объект и предмет исследования

Объект

Биеэлектрическая активность мозга крыс (ЭЭГ) в условиях непрерывного мониторинга на сейсмоактивной территории (Камчатка).

Предмет

Статистические закономерности изменения доли REM-сна (REM%) во временном окне, предшествующем сейсмическому событию.

Гипотеза: Существует статистически значимое изменение динамики REM% за несколько суток до землетрясения.

Выборка:

- 20 сейсмических событий (2022–2025 гг.) с инструментальной интенсивностью > 2 баллов.
- Данные непрерывной регистрации ЭЭГ крыс (особи R1–R4) за 8 дней до и после события.

Предобработка гипнограмм:

- 1 Автоматическое стадирование сна (Бодрствование, Медленный сон, REM).
- 2 Расчет суточных профилей REM% методом скользящего окна (W , S).
- 3 Min-Max нормировка для устранения индивидуальных различий.
- 4 Разбиение на временные чанки и вычисление описательных статистик (среднее, размах).

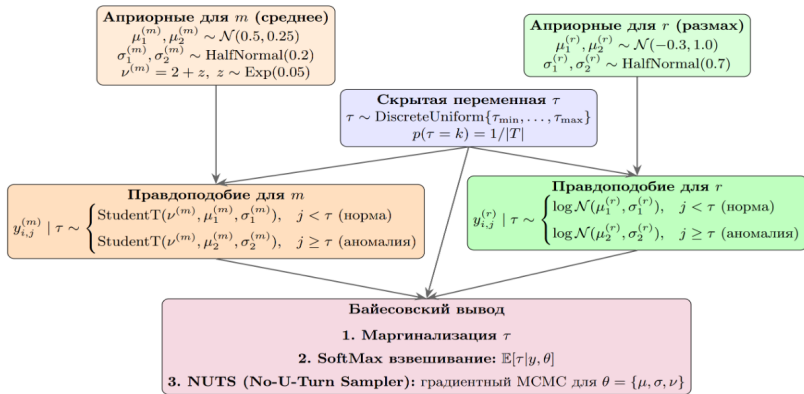
Модель: Поиск единственного момента τ , разделяющего фоновый и аномальный режимы.

$$x_t \sim \begin{cases} p(x_t \mid \theta_1), & t < \tau \\ p(x_t \mid \theta_2), & t \geq \tau \end{cases}$$

Технические особенности реализации:

- **Маргинализация τ :** аналитическое интегрирование дискретного параметра для совместимости с градиентным сэмплером NUTS.
- **Семейства правдоподобия:** Student-t, Lognormal, Beta.
- **Вывод:** Оценка апостериорного распределения $p(\tau \mid \mathcal{D})$ средствами PyMC.

Схема модели поиска точки разладки с приорными значениями параметров правдоподобия



Язык и стек:

- Python 3.12
- PyMC (байесовский вывод)
- ArviZ (диагностика MCMC)
- NumPy, SciPy, Pandas

Разработанные модули:

- `seismo`: конвейер расчета профилей REM%.
- `seismic_pipeline`: полный цикл препроцессинга и моделирования.

Ресурсы

Вычисления на кластере НИТЦ нейротехнологий ЮФУ (36 физических ядер, JAX-бэкенд). Полный перебор 896 конфигураций выполнен за ≈ 5 часов.

Свидетельство о регистрации ПО: «Программа для построения конвейера обработчиков...» № 2026610377.

Дизайн эксперимента: Полный перебор

Пространство перебора (896 конфигураций):

Фактор	Значения
Ширина окна (W)	2, 3, 6 часов
Шаг окна (S)	1, 2 часа
Признаки	mean, range
Группировки	concat, even, odd
Правдоподобие	student_t, lognormal, beta

Метрика качества:

- $\overline{\text{elpd}}_{\text{LOO}}$ — дважды нормированная ожидаемая логарифмическая предсказательная плотность (PSIS-LOO).
- Диагностика влиятельных наблюдений: Парето $\hat{k}$.

Результат 1: Оптимальная конфигурация

Лучшая модель значительно превосходит нулевую (без разладки).

Оптимальные параметры

- **Признак:** `concat:mean` (суточная средняя доля REM).
 - **Семейство:** `student_t` (устойчивость к выбросам).
 - **Окно:** $W = 2$ часа (детальный профиль).
-
- Признак `concat:mean` присутствует в **100%** топ-5% моделей и отсутствует в худшем квартиле.
 - Топ-3 модели статистически неразличимы ($p > 0.05$, парный t-тест), образуя класс эквивалентных решений.

Гипотеза подтверждена: обнаружен устойчивый сигнал.

$$\mathbb{E}[\tau] \approx 6.6 \pm 0.4 \text{ дней до толчка}$$

Свойства оценки:

- Апостериорное распределение τ сконцентрировано в диапазоне 6–7 дней.
- Оценка устойчива: разброс среднего $\mathbb{E}[\tau]$ между квантилями ELPD менее 0.2 суток.
- Высокая робастность: в топ-10 моделях отсутствуют влиятельные события ($\hat{k} < 0.7$).

Результат 3: Роль признаков и робастность

Компромисс точности и качества:

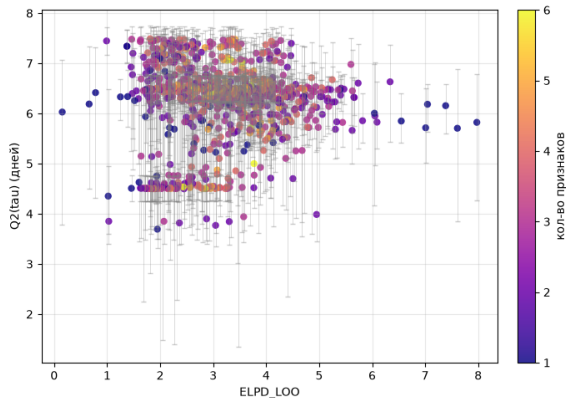
- Признак `range` (размах) сужает распределение τ в 1.3–1.9 раза.
- **НО:** добавление `range` значительно снижает общую предсказательную силу модели (ELPD).

Анализ влиятельных событий:

- В топ-10 моделях нет событий с $\hat{k} \geq 0.7$.
- Это подтверждает, что выводы не держатся на единичных выбросах, а отражают общую для выборки закономерность.

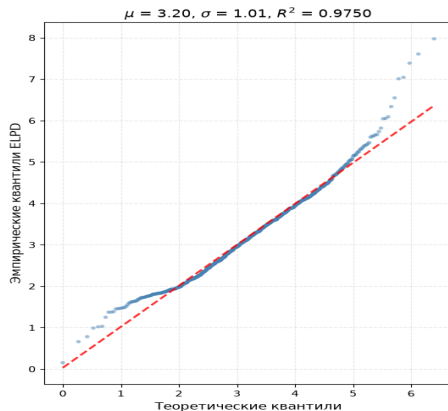
Вывод: Для предсказания лучше всего использовать только суточное среднее REM%.

График $Q_2(\tau)$ по всем моделям.



Подавляющее большинство моделей указывает на точку разладки между 6 и 7 днем.
Модели с разладкой на 1–3 день отсутствуют.

Q-Q график распределения ELPD



Распределение ELPD близко к нормальному, но имеет выраженные хвосты (класс моделей-лидеров).

В ходе исследования:

- 1 Разработан и реализован конвейер предобработки гипнограмм и вычисления признаков REM-сна (свидетельство о гос. регистрации ПО).
- 2 Построена байесовская changepoint-модель с маргинализацией τ , позволяющая эффективно оценивать момент смены режима.
- 3 Проведен полный перебор **896 конфигураций** и на основе метрики ELPD определена оптимальная структура модели.
- 4 **Подтверждена гипотеза** о существовании статистически значимого изменения REM% перед землетрясением.
- 5 Установлено, что аномалия проявляется в среднем в окрестности **2 – 3 дней** до и после сейсмического события.

Полученные результаты

- ❶ **Метод:** Разработан метод поиска предсейсмических аномалий в динамике REM-сна на основе байесовского вывода.
- ❷ **Модель:** Оптимальная модель использует `concat:mean` и `Student-t` правдоподобие при ширине окна 2 ч.
- ❸ **Окно:** Аномальные изменения происходят в интервале **2–3 дней** до и после толчка.
- ❹ **Робастность:** Выводы устойчивы к выбору метрик и исключению влиятельных событий.